궁금했어, 생명과학

생명체란

1. 생명체는 무엇으로 구성되어 있는지 알아보자.

생명체를 쪼개고 또 쪼개면 마지막에는 물질을 이루는 기본 요소인 (　　)가 남기 때문에 생명체는 (　　)로 이뤄져 있다. 자연에 존재하는 원소 90가지 중 생명체를 이루는 원소는 대표적으로 (　　), (　　), (　　), 질소, 칼륨, 인 여섯 가지이다. 생명체는 수많은 기관과 조직으로 이루어졌지만, 그 기관과 조직은 모두 여섯 가지의 원소가 결합한 분자들로 만들어졌다. 원소 여섯 가지가 결합한 분자들이 정확히 배열되고 결합해 생명체의 작은 부품이 되고, 이 부품들이 결합하면 생명체가 완성되어 생명이라는 기능을 갖는다.

이처럼 생명체를 이루는 원소가 결합해 큰 분자가 되어야만 생명체를 만드는 물질이 될 수 있으므로 서로 결합하지 않으면 의미가 없다. 큰 분자로는 탄수화물, 단백질, 지질, 핵산이 있는데 여섯 가지 원소가 어떤 비율로 결합하느냐에 따라 단백질도 되고 탄수화물도 된다. 즉 생명체의 생명은 어떤 (　　)가 얼마나 있느냐보다는 (　　)들의 (　　) 방식이나 사용 방법에 달려있다.

보기

원소, 산소, 탄소, 수소, 결합, 사용

2. 생명체가 공통적으로 가진 특징 네 가지를 정리해 보자.

지구에는 수많은 생물이 살고 있는데 모든 생명체가 공통으로 가진 특징이 있다.

첫 번째는 생명체는 (　　)에 반응한다는 것이다. 우리는 빛과 소리, 열 등과 같은 주위 (　　)을 느끼며 살아간다. 세균이나 식물도 마찬가지다.

두 번째는 모든 생명체는 외부에서 (　　)를 얻는다는 것이다. 식물은 밖에서 얻은 물과 (　　), 빛 에너지를 이용해 (　　)과 산소를 만들어 내는 (　　)을 한다. 광합성을 하지 못하는 동물들은 식물이 만든 (　　)과 산소를 먹어서 몸을 이루는 재료를 만들고 필요한 (　　)를 얻으며 필요 없거나 남은 유기물은 밖으로 내보낸다.

세 번째 특징은 모든 생명체는 자신을 닮은 (　　)을 늘려 간다는 것이다.

네 번째 특징은 모든 생명체는 (　　)로 이루어졌다는 것이다. (　　)는 생명체의 몸을 이루는 기본 단위이자 생명 활동이 일어나는 가장 작은 단위로 대부분의 생명체의 몸은 (　　)들이 모여서 만들어진다.

Q. 유기물이란 무엇인가?

하나 이상의 (　　)가 다른 원소와 결합을 이루고 있는 (　　)을 의미한다.

보기

자극, 영양소, 이산화탄소, 유기물, 광합성, 에너지, 자손, 세포, 탄소, 원소, 화합물

생명체의 종류

3. 린네의 생물 분류 체계를 설명해 보고, 오늘날의 생물 분류 체계에 따라 아래 내용을 완성해 보자.

(　　)란 생물의 종류를 비슷한 점과 다른 점에 따라 정리하고 무리 짓는 일을 말한다. 린네는 총 7,700종의 식물과 4,400종의 동물을 분류했고, 생물을 (　　), (　　), 강, 목, 과, (　　). (　　)으로 나누었다. 가장 넓은 범위가 '계'이고, 가장 작은 범위가 '종'이다. 분류 체계의 가장 아래쪽에 있는 '종'은 생물 분류의 기본 단위이며 짝짓기를 통해 자손을 낳을 수 있는지 없는지 여부가 종을 구분하는 중요한 기준이 된다.

(　　)가 세운 생물 분류 체계는 생물의 가장 큰 분류 개념인 식물계와 (　　)만 있었다. 시간이 흘러 과학이 발달하면서 눈에 보이지 않는 미생물도 분류하게 되면서 현재는 생물을 크게 다섯 개의 집단인 (　　), (　　), (　　), 식물계, 동물계로 나뉜다.

① 원핵생물계

세포가 핵물질을 둘러싼 한계막, 즉 핵막을 갖고 있지 않은 생물계이다.

② (　　)

진핵생물 중 가장 단순한 종류로, 원핵생물과 달리 세포 안에 핵막으로 둘러싸인 (　　)이 있고 (　　) 소기관도 있다.

(　　)은 엽록소를 가지고 있어 스스로 영양분을 만들 수 있는 식물성 원생생물계와 외부의 먹이를 잡아먹어야 살 수 있는 동물성 원생생물계로 나눌 수 있다.

(　　)은 녹조류, 홍조류, 갈조류 등이 있고 (　　)는 짚신벌레, 아메바 등이 있다.

보기

분류, 종, 속, 과, 목, 강, 문, 계, 린네, 동물계, 원핵생물계, 원생생물계, 원생생물, 균계, 핵, 세포, 원생생물, 식물성 원생생물, 동물성 원생생물

③ (　　)

(　　)을 하지 못하고 자유롭게 움직일 수 없으므로 주로 식물이나 동물에 기생 또는 공생한다. 버섯, 곰팡이, 효모 등이 이에 속한다.

보기

균계, 광합성

④ (　　)

동물과 달리 스스로 움직이지 못하기 때문에 다른 생물을 잡아먹을 수 없다. 그래서 (　　}을 해서 스스로 (　　)을 만들고 동물들이 호흡하는 데 필요한 산소를 만들어 낸다. 이끼, 고사리, 무궁화 등 지구상에 29만 종이 살고 있다.

보기

식물계, 광합성, 영양분

⑤ ( )
식물과 달리 자유롭게 움직일 수 있지만 스스로 ( )을 만들어 내지 못하기 때문에 식물이나 동물 등 다른 생물을 먹어 ( )을 얻는다. 어류, 조류, 파충류, ( )등이 있으며 현재까지 100만 종이 알려졌다.

보기

동물계, 영양분, 포유류

생명체의 기원

4. 생명체의 기원에 대해 알아보자.

① 지구 위의 많은 생물은 어떻게 생겨났을까?
자연 발생설
고대 그리스의 철학자 아리스토텔레스는 생물이 아무것도 없는 ( )상태에서 저절로 생겨날 수 있다는 ( )을 주장했다. 그러나 과학이 발달하면서 사람들은 자연 발생설에 의문을 품기 시작했다.
1688년 이탈리아의 의사 프란체스코 레디가 입구를 막지 않은 유리병과 입구를 양피지로 막은 유리병에 고기를 넣는 실험을 했다. 입구를 양피지로 막은 유리병 안에 구더기가 생기지 않은 것을 보고 구더기는 저절로 생기는 것이 아니라 파리가 유리병 안으로 들어가서 낳은 알에서 생긴 거로 생각하며 ( )을 반박했다. 그리고 생물은 반드시 기존 생물로부터 생겨난다는 (} 을 주장했다.

보기

자연, 자연 발생설, 생물 속생설

생물 속생설
1862년 프랑스의 화학자 루이 파스퇴르는 플라스크에 고기 수프를 넣고 목 부분을 길게 늘여 S 자 모양으로 구부러뜨린 다음 플라스크를 가열해 수프를 끓였다. 이때 수증기가 구부러진 목 부분을 지나면서 물방울이 맺혔고, 목 부분에 고인 물이 플라스크 안으로 들어오는 외부 공기를 막았기 때문에 고기 수프는 한 달이 지난 뒤에도 미생물이 생기지 않았다. 이 실험은 플라스크 바깥에 있는 미생물이 플라스크의 구부러진 목 부분에 있는 물에 막혀 플라스크 안으로 못 들어갔기 때문에 고기 수프에 미생물이 생기는 것이 아니라는 것을 보여 주었다.
파스퇴르는 모든 생물은 저절로 생기는 것이 아니라 반드시 기존 ( )로부터 발생한다는 것을 증명하였고, 이 실험으로 사람들은 ( )이 틀렸고 ( )이 옳다는 것을 알게 되었다.

보기

자연, 생물, 자연 발생설, 생물 속생설

② 생명체를 이루는 유기물은 어떻게 생겨났을까?
모든 생물이 원래 있던 생물로부터 발생한다는 생물 속생설이 옳다면 제일 처음 생명은 어떻게 생겨날 수 있는지에 대한 의문이 들 수 있다. 이 의문을 풀기 위해서는 먼저 생명체를 이루는 유기물이 어떻게 생겼는지 알아야 한다.

오파린 가설
1920년대 러시아의 화학자 알렉산드로 오파린은 원시 지구도 목성의 대기처럼 메탄, 암모니아, 수소, 수증기로 이뤄졌다고 추측했다. 그러면서 이런 대기 성분들이 서로 반응해 첫 번째 ( )이 생겼고 이 ( )들이 바다에 쌓이면서 ( )가 탄생했을 거라는 가설을 내놓았다. 이후 오파린의 가설이 사실인지를 판단하기 위한 실험이 이어졌고 오파린의 가설은 힘을 얻었지만 원시 지구의 대기 성분을 어떻게 정하느냐에 따라 실험 결과가 달라졌다.

보기

유기물, 생명체

운석(외계 유입설)
우주 공간에서 별과 별 사이에 있는 분자를 ( )라고 하는데, ( ) 중에 단백질의 구성 성분인 아미노산이 있다. 지구에 떨어진 ( )에서도 이 분자가 발견되었고, 심지어 ( ) 성분이 발견되기도 했다. 그래서 지구 생명의 시작이 외계에서 온 것이 아닐까 생각하는 과학자도 있다.

보기

성간 분자, 운석, DNA

열수 분출공 생명 기원설
지구 안쪽의 마그마 때문에 뜨겁게 데워진 바닷물에는 주변 암석에 있는 금속 성분이 녹게 되는데, 이 뜨거운 바닷물은 지각의 갈라진 틈을 통해 솟구쳐 올랐다가 차가운 바닷물을 만나 식어 가라앉으면서 굴뚝 모양을 만든다. 이것을 ( )이라고 한다. ( )에서 뿜어 나오는 뜨거운 바닷물에는 황화 수소가 들어 있는데, 그 때문에 태양 빛 없이도 유기물을 합성할 수 있다. 이 박테리아들이 다른 생물의 먹이가 되면서 ( ) 주변에 생태계가 만들어졌는데, 이로 인해 일부 과학자들은 해저 열수 분출공이 생명의 시작을 가져왔다고 생각했다.

보기

열수 분출공

③ 유기물이 처음 생긴 후 어떤 과정을 통해 생명체가 탄생했을까?
원핵생물 → 진핵생물 → 다세포 생물 → 식물, 동물

과학자들은 지구상에 처음 나타난 생명체는 단세포 생물인 (　　)이라고 추측하고 있다. (　　)은 물속에 있는 영양분을 먹으며 급격하게 번성했고, 점점 많아지고 종류가 늘어나가 먹이가 부족했다. 그러자 (　　) 중 일부가 광합성을 하며 스스로 영양분을 만들어 낼 수 있는 생물로 진화했다.
지구 대기에 (　　)가 많아지면서 생명체들은 (　　) 호흡을 했고, 그러면서 다양한 생명체가 나타났다. 21억 년 전 처음으로 세포 내부에 막으로 둘러싸인 핵을 가진 진핵생물의 조상인 (　　)이 나타났다.
원시 진핵생물 중 하나가 원시 진핵생물을 잡아먹었는데, 원핵생물이 소화되지 않고 원시 진핵생물 안에서 살아남아 진핵생물에게 에너지를 주고 안전한 장소와 필요한 영양분을 받으면서 서로 공생하게 되었다. 이렇게 원핵생물은 진핵생물 안에서 자리잡고 (　　)라는 세포 기관이 되었고 미토콘드리아를 갖게 된 진핵생물은 단순한 (　　) 대신 두 개체의 유전자 세트를 각각 물려받은 새로운 후손을 만드는 방법인 (　　)을 하게 되었다. 이로서 더 다양한 모습과 능력을 갖추게 되어 환경에 잘 적응할 수 있는 개체가 나올 확률이 높아져 진화에 유리해진 것이다.
진핵생물이 (　　)을 시작한 덕분에 진화 속도가 더 빨라졌다. 여러 개의 진핵생물이 뭉쳐서 (　　)이 되고, 뭉쳐진 진핵생물은 각기 다른 기능을 갖도록 진화했다.
다세포 생물로 뭉쳐진 진핵생물은 단세포 생물로 활동할 때보다 더 안전하게 살아남을 수 있고, 먹이를 잡을 때도 유리했다. 시간이 흐르자 연체동물이 나타났고 연체동물로부터 최초의 척추동물이 생겨났다.
엽록체를 갖게 된 단세포 진핵생물 중 일부가 다세포 생물인 조류(해조류, 갈조류 등)로 진화했고 조류로부터 (　　)이 진화했다. 약 4억 5000만 년 전에 최초의 식물이 땅에 올라왔고 온화한 기후 덕분에 번성할 수 있었다. 식물의 조상이었던 생물은 (　　)만으로는 움직이는 데 필요한 에너지를 충분히 얻기 힘들어 움직이는 것을 포기하고 효율적으로 (　　)을 하기 위해 햇빛에 노출된 채 가만히 있게 되었다.
식물이 땅으로 올라오고 얼마 지나지 않아 (　　)도 땅으로 올라왔다. 해양 무척추동물 중 일부가 땅으로 올라와서 곤충으로 진화했고, 척추동물인 어류의 한 종류가 지느러미를 이용해 물밖으로 나와서 (　　)로 진화했다. 그리고 (　　)의 일부가 땅 위에 알을 낳고 비늘로 덮인 튼튼한 피부를 가진 (　　)로 진화했다. (　　)는 조류와 포유류로 각각 진화했는데, 포유류는 중생대 말기에 갑자기 공룡들이 멸종하자 급격하게 발전하기 시작했고 기후 변화가 컸던 신생대에 체온을 일정하게 유지할 수 있었기 때문에 더욱 번성했다.

보기

원핵생물, 산소, 원시 진핵생물, 미토콘드리아, 세포 분열, 유성 생식, 다세포 생물, 식물, 광합성, 동물, 양서류, 파충류

생명체의 진화

5. 생물의 진화에 대해 라마르크 ,다윈, 더프리스가 각각 어떤 이론을 세웠는지 알아보고, 필독서 99쪽을 통해 오늘날의 진화론을 이해해보자.

① 다윈의 진화론
1859년 <종의 기원>을 펴내면서 같은 종류의 생물이라도 각기 조금씩 다른 모습을 띠고 있는 것을 '변이'라고 하는데, 경쟁에 유리한 변이를 가진 구성원이 다른 구성원보다 더 많이 살아남을 수 있다는 것을 ( )이라고 한다. 생물은 ( )을 통해 자신이 가진 변이를 자손에게 물려 주고, 오랜 기간 이런 과정이 계속되면 변이는 점점 뚜렷해져 다른 종류가 되면서 새로운 종의 ( )가 일어난다는 것이 다윈의 진화론의 중요 내용이다.

② 더프리스의 돌연변이설
조금씩 변이가 쌓이는 것보다는 갑자기 일어나는 ( )로 새로운 종이 생길 수 있다고 생각해 달맞이꽃으로 실험을 했다. 그러던 중 지금까지 한 번도 본 적이 없던 새로운 품종을 발견했고, 우연히 나타난 ( )이 자손에게 유전되는 현상을 발견했다. 더프리스는 생물 ( )의 가장 중요한 원인은 ( )이라고 주장했다.

③ 오늘날의 진화론
후천적으로 획득한 ( )은 유전되지 않기 때문에 라마르크의 획득 형질의 유전은 인정받지 못하고 있다. 과학자들은 생물의 진화가 일어난다는 것에는 동의하지만 다윈의 진화론에는 허점이 많아 보완할 필요가 있다고 생각했다. 마지막으로 현재 과학자들은 돌연변이에서 새로운 종이 생기는 것이 아니라 ( )도 결국 자연 선택을 통해 새로운 종으로 발전할 수 있다고 주장하기에 더프리스의 주장은 ( )를 지나치게 중요하게 생각했다는 오류가 있다.
오늘날에는 여러 가지 학설을 종합해 진화의 원리를 설명하고 있다. 예를 들어 같은 종류의 생물이 서로 다른 환경에서 떨어져 살게 된 다음 각자 돌연변이를 일으켜 서로 다른 모양이나 성질을 가질 수 있다. 그러면 서로 다른 환경에 적응하면서 ( )을 통해 환경에 적합한 것들만 남게 된다. 이와 같은 과정을 오랫동안 거치면서 서로 다른 유전자의 변화가 쌓여 결국에는 서로 교배할 수 없을 정도로 달라지면 서로 다른 종이 된다는 것이다.

보기

자연 선택, 번식, 진화, 돌연변이, 형질